

CÁLCULO DE MATRIZ DE CONFUSIÓN Y MÉTRICAS EN CLASIFICACIÓN BINARIA

Inteligencia Artificial

profra. Vanessa Alejandra Camacho Vazquez

Integrantes:

- Aguirre Lanto Victor Manuel
- Gasca Fragoso Pedro
- Guevara Badillo Ariel Alejandra
- Montiel Toro Arael de Jesus
- Ramirez Lozano Guel Martin

Construcción de una Matriz de Confusión

Es una tabla que se utiliza para visualizar y resumir el rendimiento de un modelo de clasificación. Compara las etiquetas de clase reales con las predicciones hechas por el modelo.

Para un problema de clasificación binaria (con dos clases, una "Positiva" y otra "Negativa"), la matriz se construye de la siguiente manera:

★ **Eje Vertical (Filas):** Representa la clase real o verdadera de cada instancia.

★ **Eje Horizontal (Columnas):** Representa la clase predicha por el modelo.

Esto da como resultado una tabla de 2x2 con cuatro posibles resultados:

	Predicción: Positivo	Predicción: Negativo
Real: Positivo	Verdadero Positivo VP	Falso Negativo FN
Real: Negativo	Falso Positivo FP	Verdadero Negativo VN

Utilidad en la Evaluación de Modelos

Ofrece una visión mucho más profunda que una simple métrica de exactitud (accuracy). Permite:

- 1: **Identificar tipos de errores:** Se puede ver claramente si el modelo tiende más a cometer errores de Falsos Positivos o de Falsos Negativos.
- 2: **Evaluar el rendimiento en clases desbalanceadas:** Cuando una clase tiene muchas más instancias que otra, la exactitud puede ser engañosa. La matriz de confusión muestra cómo se desempeña el modelo en cada clase individualmente.
- 3: **Calcular métricas avanzadas:** Es el punto de partida para obtener métricas clave como la Precisión, la Exhaustividad (Recall) y el F1-score, que describen el rendimiento del modelo desde diferentes perspectivas.

Métricas de Clasificación y su Contexto

Precisión

- **Contexto:** Usarla cuando el Costo de un Falso Positivo es alto.

Exhaustividad (Recall)

- **Contexto:** Cuando el costo de un Falso Negativo es muy alto.

F1-Score

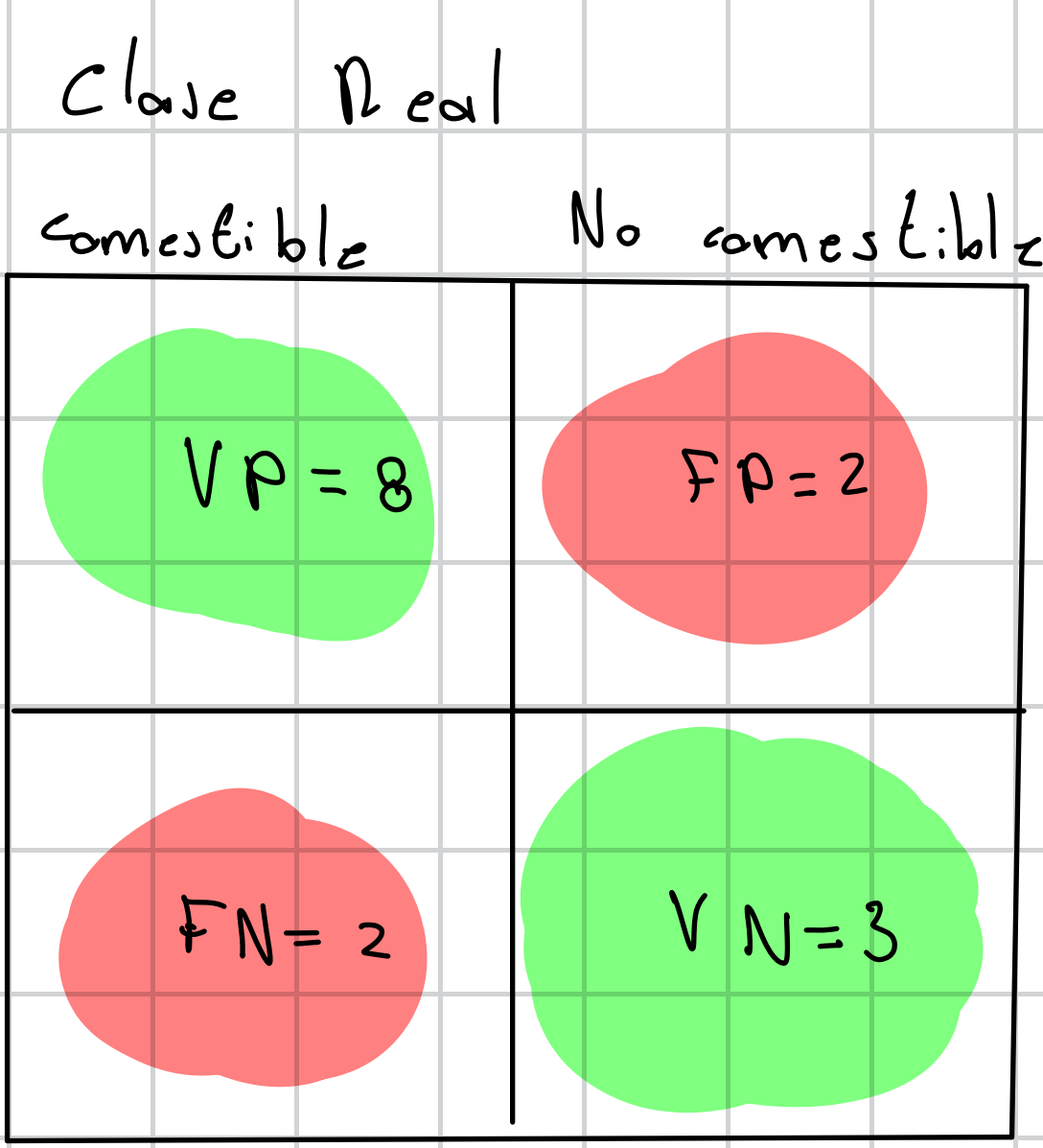
- **Contexto:** Cuando se necesita un equilibrio entre ambos tipos de error.

justificación

Depende del costo de equivocarse. Prioriza la Precisión si el costo de un Falso Positivo es alto. Elige Exhaustividad (Recall) si el costo de un Falso Negativo (un caso omitido) es peor. Utiliza el F1-score cuando necesitas un balance porque ambos errores son igual de importantes.

Ejercicio 1

ID	Objeto	Color	Tamaño	Peso (g)	Textura	Olor	Clase real	Predicción
1	Manzana roja	rojo	mediano	150	suave	suave	Comestible	Comestible
2	Plátano	amarillo	mediano	120	suave	fuerte	Comestible	Comestible
3	Uva	morado	pequeño	5	suave	suave	Comestible	Comestible
4	Pera	verde	mediano	160	suave	suave	Comestible	No comestible
5	Piña (madura)	marrón	grande	900	rugosa	fuerte	Comestible	Comestible
6	Hoja de planta	verde	pequeño	10	fin	sin olor	No comestible	No comestible
7	Baya desconocida	negro	pequeño	12	dura	fuerte	No comestible	Comestible
8	Tomate	rojo	mediano	130	suave	suave	Comestible	Comestible
9	Semilla grande	marrón	pequeño	20	dura	sin olor	No comestible	No comestible
10	Ciruela	morado	pequeño	50	suave	suave	Comestible	Comestible
11	Honguito	beige	pequeño	30	esponjoso	fuerte	No comestible	Comestible
12	Naranja	naranja	mediano	180	rugosa	fuerte	Comestible	Comestible
13	Palo (madera)	marrón	grande	400	duro	sin olor	No comestible	No comestible
14	Melón (verde)	verde	grande	1200	duro	suave	Comestible	No comestible
15	Fresa	rojo	pequeño	15	suave	dulce	Comestible	Comestible



1.- Verdadero Positivo

2.- Verdadero Positivo

3.- Verdadero Positivo

4.- Falso Negativo

5.- Verdadero Positivo

6.- Verdadero Negativo

7.- Falso positivo

8.- Verdadero positivo

9.- Verdadero Negativo

10.- Verdadero Positivo

11.- Falso Positivo

12.- Verdadero Positivo

13.- Verdadero Negativo

14.- Falso Negativo

15.- Verdadero Positivo

$$P = \frac{11}{15} = 0.733$$

$$R = \frac{11}{15} = 0.733$$

$$F_1 = \frac{2 \left(\frac{11}{15} \right)^2}{\frac{22}{15}} = \frac{11}{15}$$

EJERCICIO ②

ID	Objeto	Color	Tamaño	Peso (g)	Textura	Olor	Clase real	Predicción	Resultado
1	Manzana roja	rojo	mediano	150	suave	suave	Comestible	No comestible	FN
2	Plátano	amarillo	mediano	120	suave	fuerte	Comestible	Comestible	VP
3	Uva	morado	pequeño	5	suave	suave	Comestible	Comestible	VP
4	Pera	verde	mediano	160	suave	suave	Comestible	Comestible	VP
5	Piña (madura)	marrón	grande	900	rugosa	fuerte	Comestible	No comestible	FN
6	Hoja de planta	verde	pequeño	10	fin	sin olor	No comestible	No comestible	VN
7	Baya desconocida	negro	pequeño	12	dura	fuerte	No comestible	Comestible	FP
8	Tomate	rojo	mediano	130	suave	suave	Comestible	Comestible	VP
9	Semilla grande	marrón	pequeño	20	dura	sin olor	No comestible	No comestible	VN
10	Ciruela	morado	pequeño	50	suave	suave	Comestible	No comestible	FN
11	Honguito	beige	pequeño	30	esponjoso	fuerte	No comestible	Comestible	FP
12	Naranja	naranja	mediano	180	rugosa	fuerte	Comestible	Comestible	VP
13	Palo (madera)	marrón	grande	400	duro	sin olor	No comestible	Comestible	FP
14	Melón (verde)	verde	grande	1200	duro	suave	Comestible	No comestible	FN
15	Fresa	rojo	pequeño	15	suave	dulce	Comestible	Comestible	VP

		CLASE REAL	
		Comestible	No Comestible
PREDICCIÓN	Comestible	Verdadero POSITIVO = 6	Falso POSITIVO = 3
	No Comestible	Falso NEGATIVO = 4	Verdadero NEGATIVO = 2

$$P = \frac{8}{15} = 0.533$$

$$R = \frac{8}{15} = 0.533$$

$$F_1 = \frac{2(\frac{8}{15})(\frac{8}{15})}{\frac{8}{15} + \frac{8}{15}} = 0.533$$